Resumen · Tema 2: La materia: estados y leyes de los gases

3º ESO

Teoría cinética

Partículas en movimiento, espacio vacío, fuerzas de atracción. T = energía cinética media.
Presión de un gas: choques contra las paredes.
1 atm = 101 325 Pa = 760 mmHg.

Cambios de estado

Absorben energía: fusión, vaporización, sublimación.
Desprenden: los inversos.
T constante durante el cambio. T_{eb} depende de la presión.

Leyes

Boyle (T cte.)	$p_1V_1 = p_2V_2$
Charles (p cte.)	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
Gay-Lussac (V cte.)	$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$
combinada	$\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$

T en kelvin (+273); mismas unidades de p y V a cada lado.
Gráficas: Boyle hipérbola · Charles y Gay-Lussac rectas por el origen (en K).

Ejemplo

2 L, 1 atm, 27 °C → 2 atm, 127 °C: 1,33 L.